Solución de la pregunta 21

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · EXPRESIÓN DE LA CONSTANTE DE EQUILIBRIO

Para 2 $SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2\ SO_3(g)$ a 1000 K, en un recipiente de 5,0 L hay en equilibrio 0,40 mol de SO_2, 0,20 mol de O_2 y 1,6 mol de SO_3. a) Calcule Kc. b) Calcule Kp. c) Calcule K para $SO_3(g) \rightleftharpoons SO_2(g) + ½\ O_2(g)$.

Respuesta

a) Kc = 400; b) Kp ≈ 4,9; c) K = 0,050 (en concentraciones)

DESARROLLO PASO A PASO

1 Concentraciones

$[SO_2] = 0{,}080$ M; $[O_2] = 0{,}040$ M; $[SO_3] = 0{,}32$ M.

2 Kc

$$\frac{0{,}32^2}{0{,}080^2 \cdot 0{,}040} = 400.$$

3 Kp

$$K_p = 400 \cdot (0{,}08206 \cdot 1000)^{-1} = 4{,}9.$$

4 Reacción c

Invertida y dividida por 2: K = (1/400)^½ = 0,050.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Concentraciones	**2 pts**
Kc	**3 pts**
Kp con Δn	**3 pts**
K de la reacción c	**3 pts**

Idea clave. Convierte a molaridad, aplica la expresión y luego manipula K según la ecuación.